



JunctionX Korea 2026 · Upstage Studio 트랙 · 팀 정선없음

독도 DocDo

어르신은 우편물을 찍어 들고, 자녀는 공식 정보와 대조한 결과를 보고 **승인**하고,
에이전트가 **처리**합니다 — 인증은 사람이 합니다.

우편물은 읽기의 문제가 아니라 판단의 문제입니다

무엇이 왔나

고지서·안내문·독촉장·광고가 같은 봉투로 옵니다. 글자는 읽어도 **종류**를 모릅니다.

진짜인가

공공기관을 흉내 낸 문서는 **금액·기한은 그대로** 두고 전화번호·계좌만 바꿉니다.

무엇을 해야 하나

"내면 된다"는 말 한마디가 **돈이 빠져나가는 경로**가 됩니다. 혼자 정하게 두면 안 됩니다.

그래서 어르신에게는 이해·안심·위험 경고만 주고, 행동은 전부 자녀 화면으로 옮깁니다.

고령화가 먼저 온 곳에서, 행정은 아직 종이로 옵니다

4명 중 1명

경북 65세 이상 비율
26.1% — 전국 최상위권

49.2%

의성군 고령인구 비율 —
전국 226개 시군구 중 1위

19곳

초고령사회에 이미 진입한
경북 시군구 — 전국 최다

16% → 30%

보이스피싱 피해자 중 60대
이상 비중, 2020 → 2025
상반기

우편물이 가장 가까운 공격 통로

지방세·상하수도·건강보험·연금·복지 안내가 전부 종이로
온다. 금감원이 꼽은 신종 수법은 "등기우편 배송 사칭".

가족은 멀다

고령자가 있는 가구 38.7%. 혼자 계신 어르신들의 고지서는
사진 → 카톡 → 전화 설명 → 그래도 확신이 없다.

출처: 국가데이터처 「2025 고령자 통계」 · 행정안전부 주민등록 통계(2025.9) · 금융감독원 보이스피싱 통계

사진 한 장 → 읽기 → 대조 → 자녀 승인 → 에이전트 처리



어르신 화면에 없는 것
계좌번호 · 납부 버튼 · 결제 링크 · 신청 버튼. 전화가 걸리는 번호는 레지스트리의 공식 번호 하나뿐입니다.

끝나면
어르신 화면이 스스로 "처리됐어요 · 납부확인번호"로 바뀝니다. 닫힌 루프입니다.

Studio 에이전트가 문서 처리의 핵심, Solar Pro 4 가 행동의 두뇌

Studio 에이전트 (Parse → Classify → Extract ×2)

- Classify 가 `pay / apply / info / ad` 로 가르고, 납부·신청 문서만 Extract 로 분기합니다. 광고는 의도적 미매핑.
- `include: ["all"]` 로 필드별 confidence·좌표를 받습니다. low 인 값은 음성으로도 화면으로도 읽지 않습니다.
- Classify 의 범주가 low 여도 점수 ≥ 0.9 면 추출을 계속하고 대조로 판정합니다(법원 결정문 케이스).

Solar Pro 4 브라우저 에이전트

- 페이지의 접근성 트리(버튼·입력·링크 + 참조 번호)를 읽고 `click / type / press / scroll / wait_human / done / abort` 중 한 번에 하나만 결정합니다.
- 픽셀 computer-use 가 아닙니다. 이미지를 받지 않고 구조를 읽습니다.
- 가드레일은 코드에 있습니다: 비밀번호·인증 문구가 보이면 모델을 부르지 않고 사람에게, 납부 버튼은 문서 금액이 보일 때만, 허용 도메인 밖 차단.

실측 함정도 기록했습니다 — 초안 config 는 API 에서 안 보임 · 미설정 노드가 있으면 저장 거부 · `["last"]` 면 confidence 가 사라짐 · 미매핑 타입은 Extract 단계가 응답에서 통째로 빠짐.

어르신 화면은 돈으로 이어지지 않습니다

1

어르신 화면에
금전 거래 경로
없음 — 계좌·납부
버튼·결제 링크

2

확신하지 못한
값은 읽지 않음 —
Extract low·결손
필드

3

지시하지 않음 —
"내시면 됩니다" ✕
→ "문서에 적힌
금액은 ..." ✓

4

폐기를 지시하지
않음 — "버리셔도
됩니다" ✕

5

문서에서 읽은
연락처·링크는
**실행 경로가 되지
못함** — tel: 은
공식 값만

표현 규칙

확인된 불일치 없음 은 "정상·진짜·안전"이 아닙니다.
화면에도 무엇을 몇 개 확인했고 무엇을 안 했는지를
보여줍니다.

에이전트 규칙

비밀번호·인증서는 절대 입력하지 않음 · 금액이 문서와
다르면 **abort** · 같은 화면 3회·25단계 초과 중단 · **done** 은
납부 클릭 후만

"AI 가 가짜를 알아본다"가 아니라, 공식 정보와 대조합니다

R1 발신 정합성	기관명·문의전화·안내 주소를 공식 레지스트리와 대조. 부서 직통번호는 국번 대역으로 인정
R3 신뢰도 게이트	핵심 필드가 low·결손이면 숫자를 읽지 않음
R4 개인 휴대전화	공공기관 고지서의 상담 번호가 010 이면 확정 위험
R5 분류 신뢰도	문서 종류를 확신 못 하면 사람에게
R6 예금주 정합성	가상계좌 예금주가 발급기관명과 완전히 일치해야 함

통제 실험 — 두 필드만 바꿨다

필드	통제본	변조본
문의전화	1577-1000	1588-9876
안내 주소	nhis.or.kr	nhis-pay.co.kr
금액·기한·기관	동일 — Extract 는 둘 다 정확히 읽음	
판정	clear 2/2	mismatch 0/2

판정을 가른 건 모델이 아니라 레지스트리 대조였습니다.

숫자는 관측 범위로 말합니다

12 / 12

팀 합성 fixture 12장
판정 일치

12 / 12 · 11 / 12

촬영 열화 시뮬레이션 mid ·
hard
hard 의 1건은 low → 사람에게
넘김(설계대로)

296

회귀 시험 — 공격·결손
입력 19종, 리뷰에서
재현된 우회 경로 고정

4.1~26.2초

처리시간 관측 범위
(n=12). P95 가 아닙니다

오늘 인쇄본 3장 (실촬영)

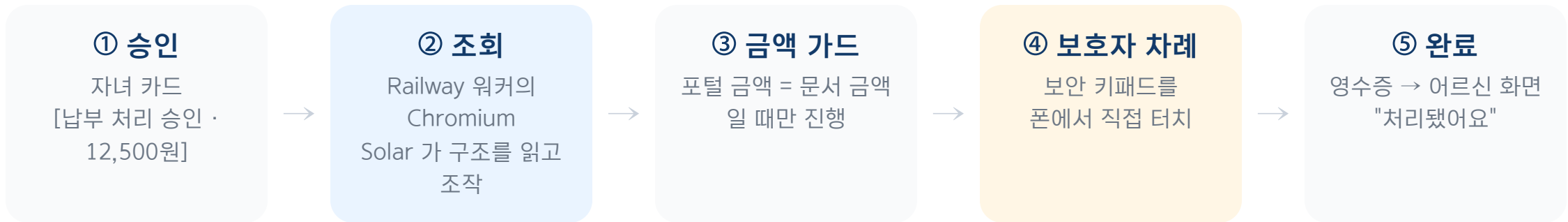
부산상하수도 확인된 불일치 없음 · 서울고수도(가짜)
사칭 의심 · 부산지법 지급명령 확인 필요

레지스트리

8개 기관 시범 적용(건보·복지부·연금·한전·포항시·
부산지법·서울아리수·부산상하수도[시연용]). 민간 사업자는
대조 대상이 아닙니다.

열화되면 조용히 틀리는 게 아니라 사람에게 넘깁니다.

보호자 차례: 실시간 화면을 폰에서 직접 누릅니다



왜 사람에게 넘기나

인증·비밀번호·약관 동의는 법적 행위입니다. 에이전트는 그 화면을 보는 즉시 멈추고, 보호자가 마친 뒤 [이어서 하기]로 재개합니다. 원격 입력은 저장하지 않고 끝나면 비웁니다.

시연 포털

실제 인터넷지로는 비회원도 금융인증서가 필수라 조회조차 인증 뒤에 있습니다. 그래서 같은 흐름의 **시연용 포털**에서 처리하고, [실제 인터넷지로서]는 인증 벽에서 보호자에게 넘어오는 것까지 보여줍니다. 실기관 연동은 원장을 기관 API 로 바꾸는 일이지 에이전트를 바꾸는 일이 아닙니다.

바꿀 것은 하나: "자녀 화면"에 누가 앉는가

① 생활지원사 사례관리

노인맞춤돌봄 생활지원사가 방문 때 우편물을 찍으면, 보호자 화면이 곧 사례관리 화면. 누가·무엇을·언제까지·처리 여부가 기록으로 남는다.

② 읍면 행정복지센터 · 경로당

폰이 없는 어르신은 창구·경로당 태블릿에서 같은 흐름 ("우편물 읽어드립니다"). 어르신 쪽엔 계정이 없어 기기가 누구 것이든 된다.

③ 경북 기관 레지스트리

23개 시군의 지방세·상하수도 고지서 공식 번호·계좌를 도 차원에서 등록 → 경북 공공 고지서 전부가 대조 대상. 모델 개발이 아니라 데이터 등록. 사칭 의심 패턴은 지자체·경찰로.

④ 공공 납부 API

위택스·지로가 API로 열리면 원장만 교체. 에이전트는 그대로, 인증은 여전히 사람.

가족이 있으면 가족을 돕는 도구, 가족이 없으면 공공이 그 자리에 앉는 도구.

이 결과가 말하지 않는 것

탐지하지 못하는 것

- 공식 연락처를 그대로 복사한 사칭 — 대조할 값이 전부 진짜라서 이 방식으로는 못 잡습니다.
- 하위 조직 표기(예: 국민연금공단 포항지사)는 구조만으로 진위를 가를 수 없어 **둘 다 자녀 확인**으로 보냅니다. 오탐을 감수하고 미탐을 줄였습니다.
- 계좌의 실제 명의는 조회하지 않습니다(권한 없음). 화면에 "확인하지 않음"으로 표시합니다.

다음

- 보호자 **웹 푸시**(우편물 도착·보호자 차례) — 홈 화면 설치 PWA 기준
- 레지스트리 확장 — 기관 공개 데이터 연동, 지자체 국번 대역
- 납부 포털 **실기관 API** 연동 — 에이전트 코드는 그대로
- Extract 좌표로 **원문의 해당 영역**을 보호자에게 보여주기 (값을 읽어주는 대신 원문을 보여줌)



독도 — 한국 땅 독도, 그리고 doc do: 문서가 행동한다

어르신은 듣고, 자녀는 보고, 독도가 처리합니다.

Demo docdo.vercel.app · Source github.com/needsbuilder/docdo

팀 정선없음 · Upstage Studio 트랙